基礎数学 B　第 13 回「逆関数」

前期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 96-97

用語・定義

逆関数 $y = f(x)$ に対し x と y を入れ替えて y について解いた関数 $y = f^{-1}(x)$

定義域・値域 逆関数の定義域＝もとの関数の値域、逆関数の値域＝もとの関数の定義域

対称性 $y = f(x)$ と $y = f^{-1}(x)$ のグラフは直線 $y = x$ に関して対称

公式・性質

- 逆関数の求め方 3 ステップ：① x と y を入れ替える　② y について解く　③定義域を指定する
- 逆関数が存在する条件：もとの関数が 1 対 1（単調）であること
- 例：$y = x^2$（$x \geq 0$）$\to y = \sqrt{x}$（$x \geq 0$）

例 1 →問 1

例題 3) p.96（逆関数を求める）

（板書で解説）

問 9) p.97（3 問）　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

練習 2-A 問 6) p.99（逆関数とグラフ）

（板書で解説）

練習 2-A 問 7) p.99　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 逆関数は x と y を入れ替えて y について解く
- もとの関数の定義域・値域と逆関数の値域・定義域は入れ替わる
- $y = f(x)$ と逆関数のグラフは直線 $y = x$ に関して対称

基本問題：179